

ゲームを用いたメンタル版アクティブレストデザインの検討

宇佐見 飛翔^{1,a)} 丸山 礼華^{2,b)} 栗原 一貴^{2,c)} 片寄 晴弘^{1,d)}

概要：本研究では、低負荷な活動による休憩で効率的な回復を促すアクティブレストの発想を、認知領域へ拡張した、メンタル版アクティブレストを取り扱う。具体的な実施対象として、心理的デタッチメントとしての効用があるゲームを使用した休憩を想定し、PC 作業中に自然にゲームへ導入するシステムのプロトタイプを作成した。この環境下で、導入手法やゲームジャンルなど、目的に適した有意なデザイン仕様を探ってきたい。

1. はじめに

現代の社会生活では多くのタスクやプラクティスを同時にこなす必要があり、作業効率と QOL を維持するうえで「休憩」は不可欠である。それにもかかわらず、人はつい「休憩」を取らずに作業を進めてしまうことがある。また、作業効率を維持するためには、質の高い休憩を通じた効果的な回復が不可欠である。

休憩の質を測定する枠組みとして、Sonnentag ら [1] は「心理的デタッチメント」「リラクゼーション」「マスタリー」「コントロール」の四側面から成る回復体験 (Recovery Experience) を提示し、さまざまな休憩活動をこの観点で評価してきた。一方、スポーツ科学分野では、高強度運動の直後に軽度運動を挿入してクールダウンを促すアクティブレストがパフォーマンス向上に寄与することが知られている。近年の研究は、音楽鑑賞やデジタルゲームなど認知的・感情的活動を休憩に組み込むことで、心理的デタッチメントとマスタリー経験が増進し、回復体験が向上することも示唆している。

本研究は、アクティブレストの「高負荷活動直後に軽負荷活動を挿入する」という原理を肉体的活動から精神的活動へ拡張し、メンタル版アクティブレストという概念を提案する (図 1)。特にデジタルゲームは、休憩移行を円滑化すると同時に、回復体験の四側面すべてを効果的に高め得る媒体として関心を集めている。そこで本研究では、PC 作業終了時にゲームを提示し、休憩へのスムーズな移行と回復体験の向上を同時に狙うシステムを設計する。本学会

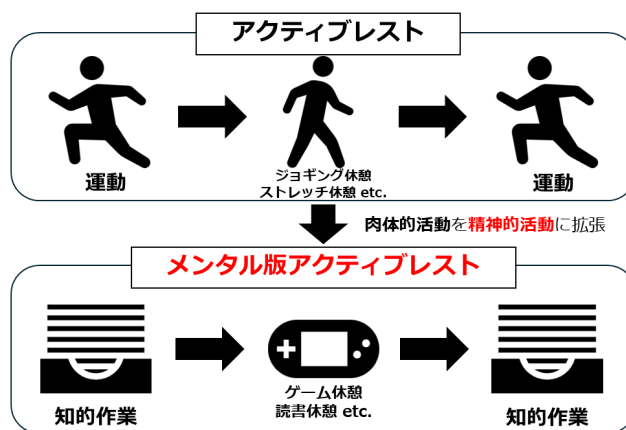


図 1 メンタル版アクティブレストの提案

においては、デモシステムを通じて、提示方法・ゲームジャンルなどのデザイン要件や、今後の研究展開について議論を行いたい。

2. 関連研究

2.1 メンタルワークロードに基づく休憩の重要性

タスクからの回復は、日常生活において極めて重要なプロセスである。作業中、人は継続的なストレスと負担にさらされ、その結果として一時的に生産性が低下する [1]。適切な休憩を通じて十分な回復が得られれば、再びタスクに取り組む能力が回復し、メンタルヘルスや全体的な幸福度の維持にも寄与する。一方で回復が不十分な場合には、健康被害や作業効率の低下を招くおそれがある [1][2]。

こうした現象はメンタルワークロード (Mental Workload: MWL) の理論で説明できる。[3] MWL は「タスク遂行に必要な脳エネルギー」と「現在利用可能な脳エネルギー」との比率で示される指標であり、負荷度が高いほどケアレスミスや強い疲労感が生じやすい。前者は課題の難

¹ 関西学院大学

² 津田塾大学

a) gpo33226@kwansei.ac.jp

b) md2581ma@gm.tsuda.ac.jp

c) kurihara@tsuda.ac.jp

d) katayose@kwansei.ac.jp

易度やプレッシャーによって、後者は集中力や疲労度によって変動する。作業中に受けるストレスは利用可能なエネルギーを減少させ、結果としてMWL値が上昇し、効率低下を引き起こす。

MWLを低減するには、効率的な脳エネルギーの回復、すなわち質の高い休憩が不可欠である。Sonnentagら[1]は回復の質を評価する4つの概念として、「心理的デタッチメント」「リラクゼーション」「マスタリー」「コントロール」を提示した。

- 心理的デタッチメント：タスクに関連する思考・感情から意識的に離れ、頭の中から作業内容を追い出す状態。
- リラクゼーション：ストレス反応で優位になった交感神経活動を鎮め、副交感神経を優位に切り替える生理・心理プロセス。
- マスタリー：タスクとは異なる挑戦や学習を通じて、「自分はできる」という自己効力感を新たに獲得・強化する体験。
- コントロール：休憩・余暇時間を“何を・いつ・どこで・どれだけ”行うかを自分で決められているという主観的な裁量感。

この4つの回復概念は回復プロセスのさまざまな側面を評価、理解する手段として用いられており、これらの4つの概念が高まることで、より効率よく回復をすることができるとされている。

2.2 活動を伴う休憩の利点

これまで、作業後の回復プロセスを解明することを目的とした研究が数多く行われてきた[4]。これらの研究は、仮眠や運動といった「回復活動」と、それによって得られる「回復体験」の双方に焦点を当てており、とりわけ回復体験は活動の効果を媒介する重要な要因とみなされている。

活動を伴う休憩は心理的デタッチメント、マスタリー、コントロールを高めやすく、一定の負荷を伴うものの、メンタルワークロード(MWL)をより効果的に低減できる点で優れていることから、近年では活動を伴う休憩が注目を集めている。スポーツ領域では、軽負荷の運動を行うアクティブレストが代表的な例として挙げられ、ほかにも散歩や音楽鑑賞、ゲームなどが有効な休憩活動として報告されている[5]。

2.3 休憩移行促進

休憩の重要性が広く認識されている一方で、依然として休憩を取らずに作業を継続する人が一定数存在する[6]。この状況は作業効率の低下や健康被害につながるおそれがあるため、休憩への円滑な移行を促す仕組みが求められる。休憩移行の促進に焦点を当てた研究としては、Danらの研究[7]が挙げられる。同研究は、休憩時にインタラクティ

ブな要素を提示することで休憩取得率が向上する可能性に注目し、実験的検証を行い、結果的に休憩取得率が有意に上昇することを示した。

2.4 ゲーム休憩への関心の高まり

活動を伴う休憩手段としてのゲームプレイは、作業後の回復活動として大きな関心を集めている。Reineckeら[8]は、ビデオゲームの高度な没入性が心理的デタッチメントとリラクゼーションを促進し得ることを強調した。さらに、ゲームの認知負荷の度合いが回復体験に与える影響についてはWulfら[9]やZhaoら[10]が検証を行い、低負荷ゲームがコントロールを、高負荷ゲームが心理的デタッチメントやマスタリーを促進する可能性を示唆した。

3. アプローチ

休息法として知られるアクティブレストは、高負荷運動直後にジョギングなど軽度の運動を挟むことで、生理学的疲労回復を促進する手法である。本研究では、「高負荷活動直後に軽度負荷活動を導入する」というアクティブレストの原理に着目した。先行研究は、音楽鑑賞やデジタルゲームなど何らかの活動を伴う休憩が、単なる受動的休憩に比べ休憩の質を向上させることを示している。以上の知見から、知覚・思考・記憶といった精神的活動をあえて休憩中に取り入れることで、アクティブレストに類似した効率的回復が期待できる。そこで本研究は、アクティブレストの概念を肉体的活動から精神的活動へと拡張した「メンタル版アクティブレスト」を提案する。メンタル版アクティブレストは、図1に示すように、知的作業セッションの合間に「適量の認知負荷を伴う休憩」を挿入する枠組みである。本研究では、休憩移行を円滑化する効果、回復体験(心理的デタッチメント、リラクゼーション、マスタリー等)の向上という二点に着目し、休憩中にデジタルゲームを導入する手法を検討する。

4. システム設計

本研究では、作業フェーズ終了時にカジュアルゲームを提示して休憩移行を支援するシステムを設計・実装した。システムによる休憩プロセスについては、図2に示すとおりである。^{*1}

4.1 システムフロー

以下では、起動直後から休憩完了までの一連のフローを詳細に説明し、設計上の意図を補足する。

4.1.1 初期設定&作業フェーズ

アプリケーション起動時には、図3に示すとおり、休憩内容入力ダイアログが画面中央に表示される。ここでは

^{*1} 本システムについて、より理解を深めたい方は、こちらの動画を参照されたい <https://youtu.be/KgrTKIMddbK>

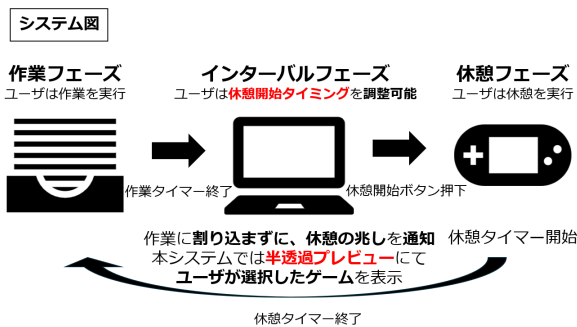


図 2 システム図

- 休憩時にプレイするゲーム種別
- 1回の作業時間
- 1回の休憩時間

をユーザに入力してもらう。確定後、入力内容が保存され、右上に作業タイマー（図4）が出現しカウントダウンが始まる。タイマー開始とともに、作業フェーズに移行する。

4.1.2 インターバルフェーズ

休憩移行を促進するためには、作業に割り込まずに休憩の兆しを通知する必要がある。その手法の一つとして、半透過状態で、休憩活動を提示する仕組みを取り入れた。本システムは、当該 OS のアプリケーションを指定することで、作業終了時に自動起動するアプリケーション実行モードが存在し、ユーザが所持しているゲームを自由に起動することができるが、透過状態での提示はできない。ゲームの透過状態での提示はゲーム自体をシステムに組み込む必要があり、現在は二つの作品が実装済みである。また、休憩の取りこぼしを低減し、休憩時の心理的デタッチメントを促進するために、インタラクティブな要素をもつゲームを休憩開始のトリガとして活用している。さらに、回復概念の一つであるコントロールを向上させるために、休憩を開始するタイミングはユーザが自由に調整可能としている。作業タイマーがゼロになると同時に、選択されたカジュアルゲームが半透明でデスクトップ全面にオーバーレイ表示される（図5）。この時点ではゲームは入力を受け付けられないプレビュー状態であり、ユーザがウィンドウ背後の資料を参照しつつ、休憩準備を整える猶予を与える。

4.1.3 休憩フェーズ

ユーザが画面右上の休憩開始ボタンをクリックすると、
 (1) オーバレイが完全不透過に変化し視認性が向上
 (2) ゲーム入力が解放され、リアルタイム操作が可能に
 (3) 休憩用カウントダウンタイマーが自動起動
 といった処理が同時に走る（図6）。これにより、休憩フェーズに移行し、ユーザは休憩を取ることとなる。休憩時間が終了すると、再度入力画面に移行する。

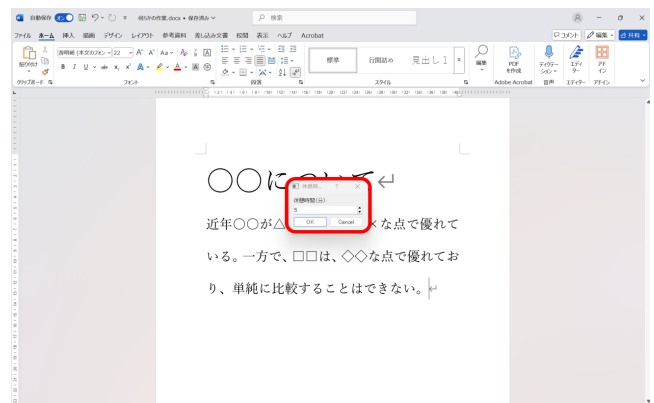


図 3 休憩内容入力ダイアログの表示

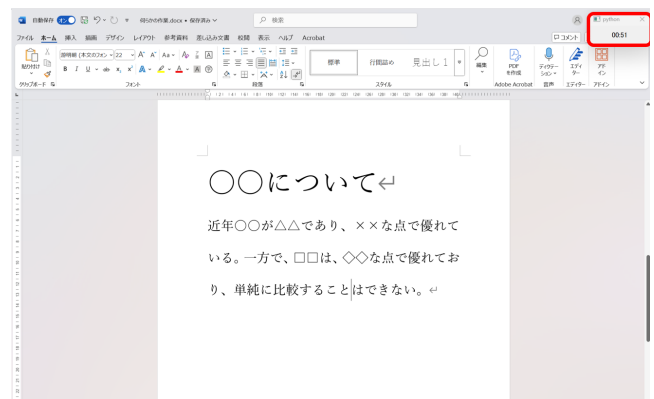


図 4 タイマー表示

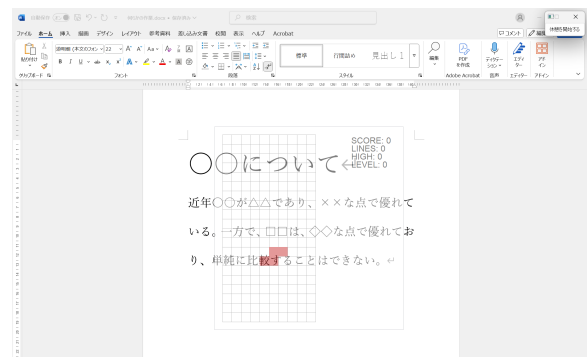


図 5 透過状態のゲーム表示

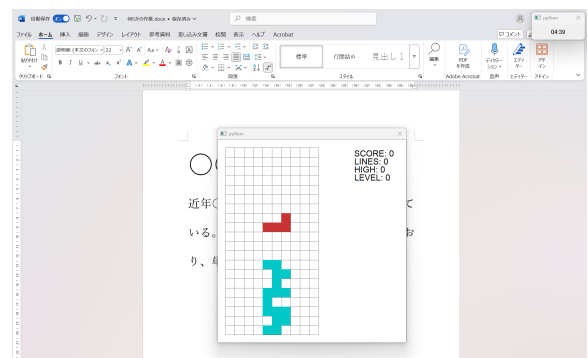


図 6 不透過状態のゲーム表示

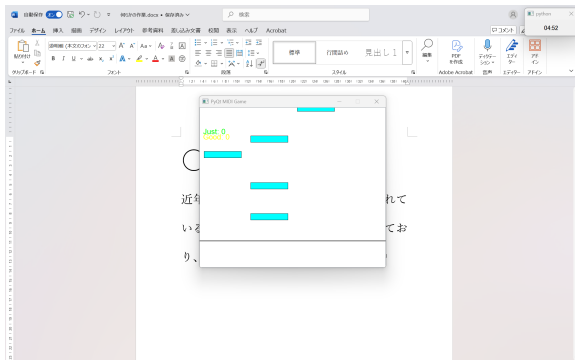


図 7 音楽ゲーム

4.2 ゲーム

本システムに組み込むゲームには休憩時間の過度な延長を防ぎ、かつ作業内容からの心理的デタッチメントを促進するという2つの要件が課される。これらを満たす手段として、本研究では短時間で完結し、没入感を提供するゲームに着目し、リズムゲーム（音楽ゲーム）と落ち物パズルゲーム（テトリス）の2種を実装した。

リズムゲームは、楽曲の進行に同期して画面上を流れるノーツを所定のタイミングで入力し得点を競う（図7）。1曲の終了時点でプレイセッションが自動的に完結するため時間管理が容易で、短時間休憩との親和性が高い。さらに、リズムとタイミングへの高い注意集中が心理的デタッチメントを誘発し、スコアリングによる即時フィードバックは自己効力感（マスタリー経験）の向上をもたらすと期待される。

テトリスは、上方から落下するブロックを回転・移動させて列を揃え、列を消去することで得点を得る落ち物パズルゲームである。所定のライン数消去などの条件を設定することでプレイ時間を厳密に制御でき、休憩区間を明確に区切ることが可能である。ブロック配置作業への集中は心理的デタッチメントを促進し、スコア累積による達成感がマスタリー経験を支援する。

以上より、リズムゲームとテトリスは、短時間でのプレイ完結性と没入的認知負荷の組み合わせにより、本システムが目指す回復体験の向上という目的に合致すると考えられる。

5. 展望とまとめ

本研究では、PC上で実施されるタスクを対象に、休憩中にゲームプレイを導入するシステムを提案した。今後の展望としては、本システムの有効性および受容性を検証するため、ユーザスタディの実施を計画している。評価指標としては、PANAS[11]やREQ[1]などを採用する予定である。今回提案したメンタル版アクティブレストは、活動内容の一般的な休憩としての良し悪しよりも、ユーザが主観的にどう感じたの方が重要である可能性が高い。同じゲー

ムという枠組みであっても、高難易度のものを好むユーザや低難易度なものを好むユーザがおり、ユーザとゲームの相性が悪ければ、メンタル版アクティブレストとしての効果が期待できない可能性がある。さまざまなユーザに対応するため、さらなるゲームタイトルの実装拡充をする必要があり、これは今後の課題である。

本学会では、デモシステムを通じて、提示方法・ゲームジャンルなどのデザイン要件ならびに今後の研究展開について議論を行いたい。

参考文献

- [1] Sonnentag, e. a.: The Recovery Experience Questionnaire: Development and Validation of a Measure for Assessing Recuperation and Unwinding from Work, *Journal of Occupational Health Psychology*, Vol. 12, No. 3, pp. 204–221 (2007).
- [2] Sonnentag, e. a.: Job Characteristics and Off - Job Activities as Predictors of Need for Recovery, Well - Being and Fatigue, *Journal of Applied Psychology*, Vol. 91, No. 2, pp. 330–350 (2006).
- [3] Sharples, e. a.: The Definition and Measurement of Human Workload, *Evaluation of Human Work (4th ed.)* (Wilson, J. R. and Sharples, S., eds.), CRC Press, pp. 515–548 (2015).
- [4] Mella, e. a.: Gaming for Post - Work Recovery: The Role of Immersion, CHI '23: Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, pp. Paper 288, 1–15 (2023).
- [5] Verbeek, e. a.: Interventions to Enhance Recovery in Healthy Workers: A Scoping Review, *Occupational Medicine*, Vol. 69, No. 1, pp. 54–63 (2019).
- [6] Vieten, e. a.: Employees' Work Breaks and Their Physical and Mental Health: Results from a Representative German Survey, *Applied Ergonomics*, Vol. 110, p. 103998 (2023).
- [7] Morris, e. a.: SuperBreak: Using Interactivity to Enhance Ergonomic Typing Breaks, *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '08)*, Association for Computing Machinery, pp. 1817–1826 (2008).
- [8] Reinecke, e. a.: Games and Recovery: The Use of Video and Computer Games to Recuperate from Stress and Strain, *Journal of Media Psychology*, Vol. 21, No. 3, pp. 126–142 (2009).
- [9] Wulf, e. a.: Harder, Better, Faster, Stronger? The Relationship between Cognitive Task Demands in Video Games and Recovery Experiences, *Media and Communication*, Vol. 7, No. 4, pp. 166–175 (2019).
- [10] Zhao, e. a.: Work Hard, Play Harder: Intense Games Enable Recovery from High Mental Workload Tasks, *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*, Association for Computing Machinery (2025).
- [11] Watson, e. a.: Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative Affect: The PANAS Scales, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 54, No. 6, pp. 1063–1070 (1988).